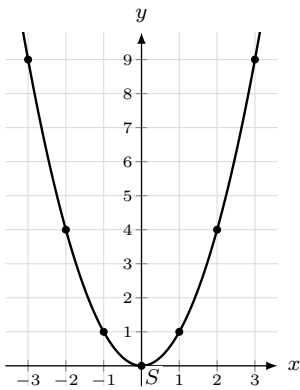


1.



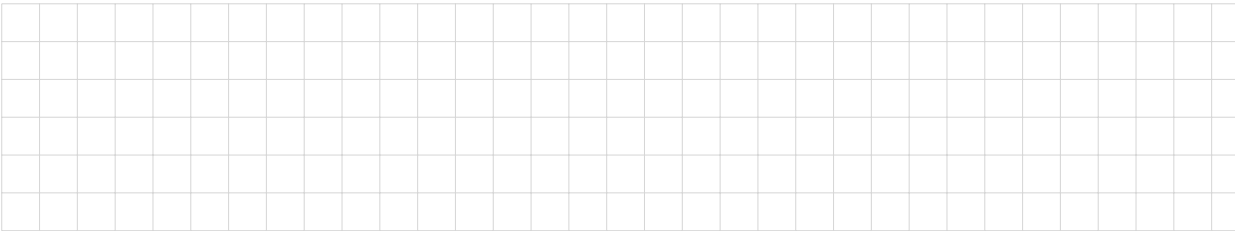
a) Zeichne die Parabel zu $f(x) = x^2$ für $-3 \leq x \leq 3$.
Jedes x mal sich selbst: $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$,
 $(-2)^2 = 4$, $(-1)^2 = 1$, $0^2 = 0$.

x	-3	-2	0	2	3
$f(x)$	9	4	0	4	9

Punkte eintragen, auch $(-1|1)$ und $(1|1)$: das sind sieben Punkte von $(-3|9)$ bis $(3|9)$.
Freihand zu einem Bogen verbinden: unten rund, keine Spitze, kein Lineal. Der tiefste Punkt ist der Scheitel $S(0|0)$.

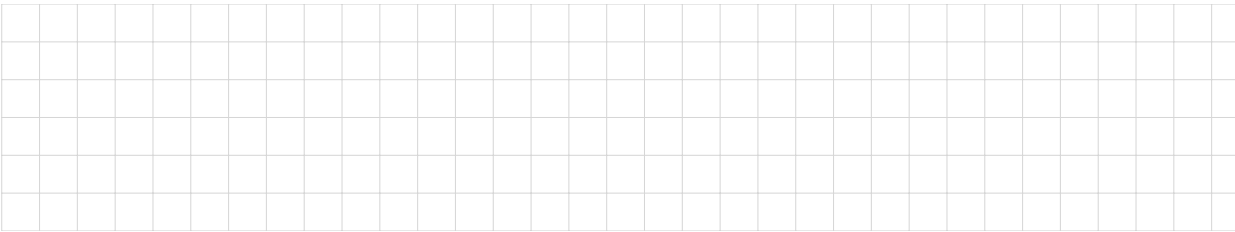
b) Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

x	-5	-4	-1	0	2	3	6
$f(x)$							

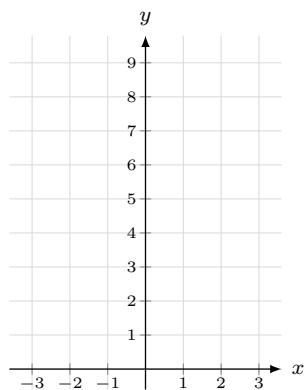


2. Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

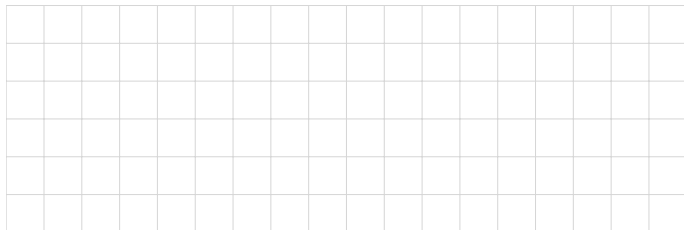
x	-1,2	-0,5	0,4	1,5	2,5
$f(x)$					



3.

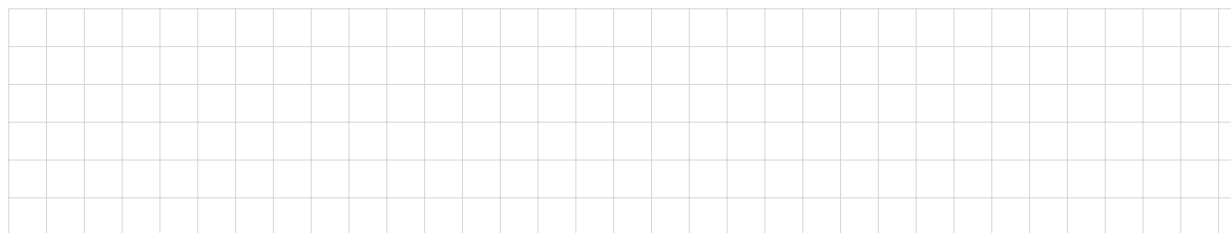


Zeichne die Normalparabel $f(x) = x^2$ für $-3 \leq x \leq 3$ in das Koordinatensystem. Gib dann an: den Scheitel, die Symmetrieachse und den kleinsten Funktionswert.

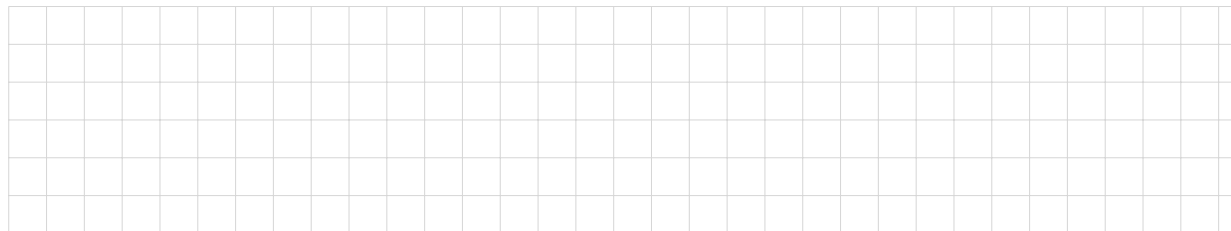


4. Liegen die Punkte auf der Normalparabel $f(x) = x^2$? Rechne.

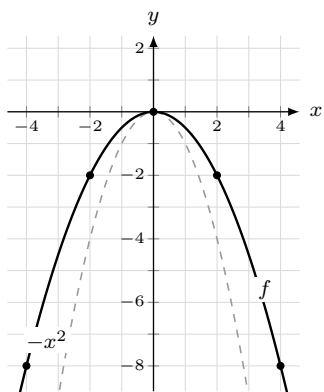
a) $P(-7|49)$ b) $Q(-0,5|-0,25)$



5. Ein quadratisches Beet hat die Seitenlänge x (in m). Schreib den Flächeninhalt A als Funktion von x . Lena sagt: „Ist die Seite doppelt so lang, ist das Beet doppelt so groß.“ Hat sie recht? Prüfe mit $x = 2$ und $x = 4$.



6.



a) Zeichne die Parabel zu $f(x) = -0,5x^2$. Wie ist sie geöffnet? Ist sie schmaler oder breiter als die Normalparabel?

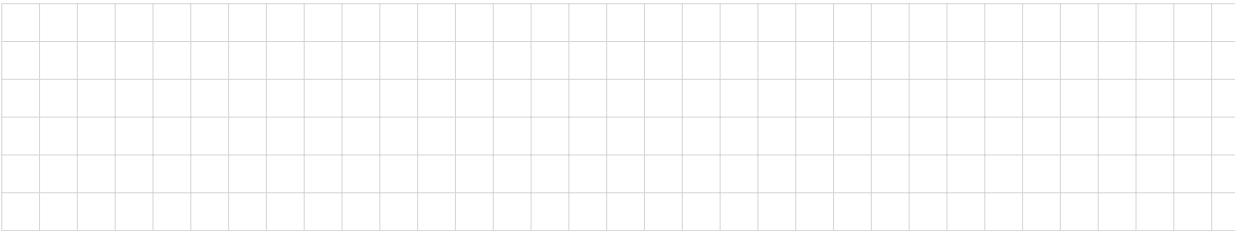
Erst x^2 , dann mal $-0,5$: $(-4)^2 = 16$, $16 \cdot (-0,5) = -8$.

x	-4	-2	0	2	4
$f(x)$	-8	-2	0	-2	-8

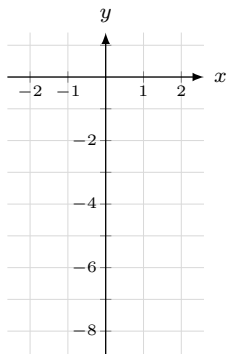
Punkte eintragen und freihand zum Bogen verbinden.
 $a = -0,5$: Minus, also nach unten geöffnet. $0,5$ liegt zwischen 0 und 1 , also breiter als die Normalparabel (gestrichelt: $-x^2$, die Normalparabel nach unten).

b) Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = 3x^2$ aus.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

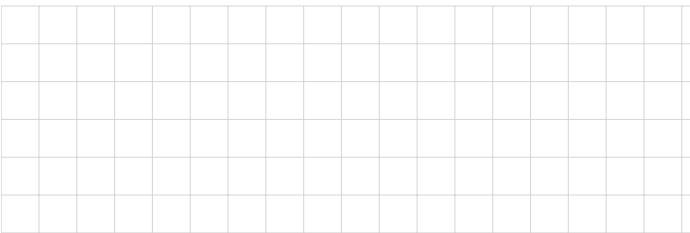


7.



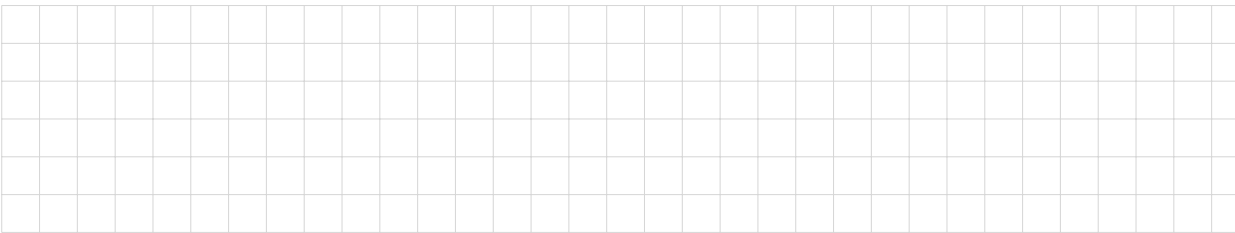
Fülle die Wertetabelle zu $g(x) = -2x^2$ aus. Zeichne dann die Parabel.

x	-2	-1	0	1	2
$g(x)$					

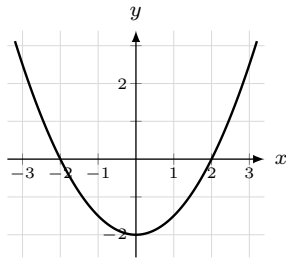


8. Wie ist die Parabel geöffnet? Ist sie schmaler oder breiter als die Normalparabel?

a) $f(x) = 4x^2$ b) $g(x) = -0,25x^2$ c) $h(x) = -1,5x^2$



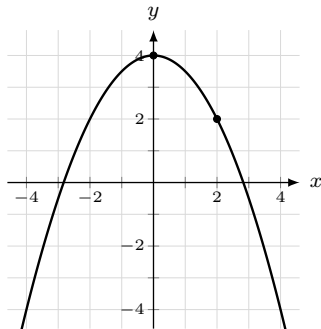
12.



Welche Gleichung gehört zur Parabel? Kreuze an.
Kontrolliere mit einem Punkt.

☐ $f(x) = 0,5x^2 - 2$ ☐ $f(x) = 2x^2 - 2$
☐ $f(x) = -0,5x^2 - 2$ ☐ $f(x) = 0,5x^2 + 2$

13.

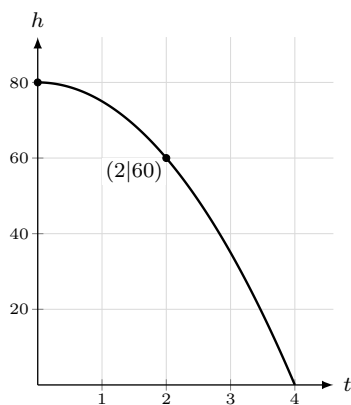


Gib die Gleichung der Parabel in der Form $f(x) = a \cdot x^2 + e$ an.

14. Gegeben ist $f(x) = -0,5x^2 + 4$. Am Graphen sieht es so aus, als lägen $P(3|-0,5)$ und $Q(-5|-8)$ auf der Parabel. Prüfe rechnerisch.

- 15.** Ein Tor hat die Form einer Parabel. Es ist am Boden 4 m breit und in der Mitte 4 m hoch. Ein Lieferwagen ist 2,5 m breit und 3 m hoch. Passt er durch, wenn er genau in der Mitte fährt?
Tipp: Leg den Ursprung in die Mitte des Bodens.

16.



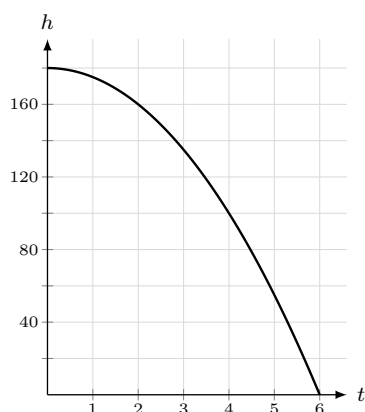
a) Ein Ball fällt von einem 80 m hohen Turm. Nach 2 s ist er noch 60 m hoch. Stelle $h(t) = a \cdot t^2 + e$ auf. Wie hoch ist er nach 3 s?

Startwert: bei $t = 0$ ist er 80 m hoch, also $e = 80$.

Punkt $(2|60)$ einsetzen: $60 = a \cdot 2^2 + 80$.

$-20 = 4a$, also $a = -5$; $h(t) = -5t^2 + 80$. Minus: er fällt – passt.

$h(3) = -5 \cdot 3^2 + 80 = -45 + 80 = 35$. Nach 3 s ist er noch 35 m hoch.



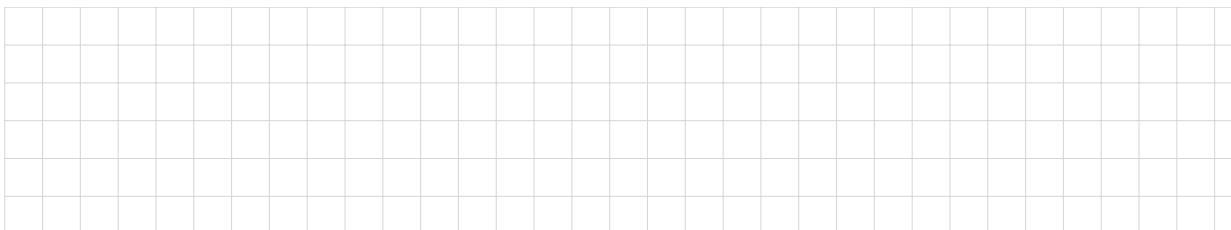
b) Von einem 180 m hohen Turm fällt ein Stein. Der Graph zeigt seine Höhe h (in m) nach t Sekunden.

Welche Gleichung passt? Kreuze an und begründe.

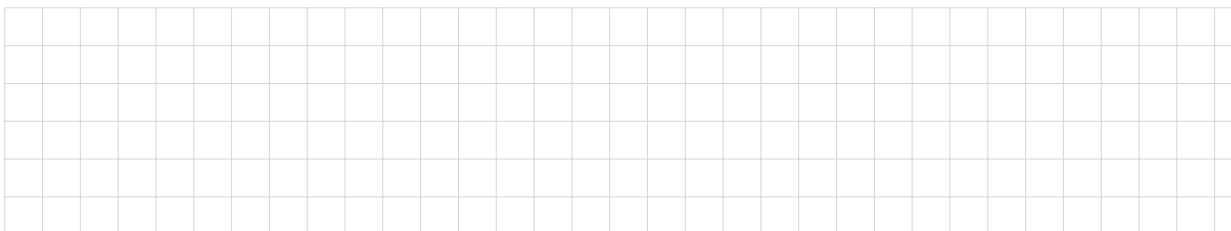
☐ $h(t) = 5t^2 + 180$ ☐ $h(t) = -5t^2 + 180$

☐ $h(t) = -5t^2 - 180$ ☐ $h(t) = -180t^2 + 5$

17. Ein Fallschirmspringer springt aus einem Flugzeug. Bis sich der Schirm öffnet, gilt ungefähr $h(t) = -4t^2 + 2000$ (t in s, h in m). In welcher Höhe springt er ab? Wie hoch ist er nach 15 s?



18. Von einem 20 m hohen Dach fällt ein Ziegel. Nach 1 s ist er noch 15 m hoch. Stelle $h(t) = a \cdot t^2 + e$ auf. Wie hoch ist er nach 1,5 s?



19. Aus einem Heißluftballon in 125 m Höhe fällt ein Sandsack. In t Sekunden fällt er etwa $5t^2$ Meter. Ein Fahrgast sagt: „Nach 4 Sekunden ist er schon unten.“ Stimmt das?

- 20.** Welche Wertetabelle gehört zu $y = 2x^2$? Kreuze an.

A:	x	-2	-1	0	1	2
	y	16	4	0	4	16

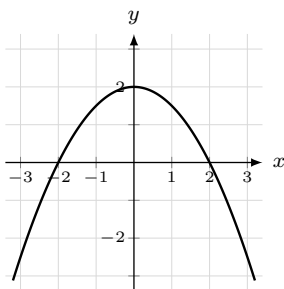
B:	x	-2	-1	0	1	2
	y	8	2	0	2	8

C:	x	-2	-1	0	1	2
	y	-8	-2	0	2	8

- ☐ A ☐ B
☐ C

- 21.** Gegeben ist $f(x) = -x^2 + 6$. Prüfe rechnerisch, ob der Punkt $P(-3|-3)$ auf der Parabel liegt.

- 22.**



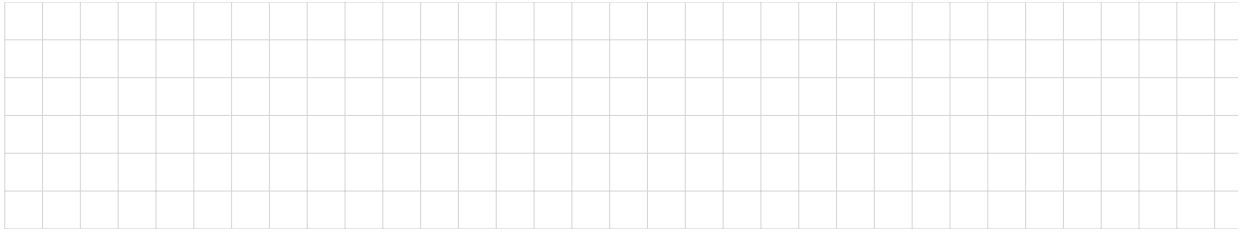
Welche Gleichung gehört zur Parabel? Kreuze an.

- ☐ $f(x) = 0,5x^2 + 2$ ☐ $f(x) = -0,5x^2 + 2$
☐ $f(x) = -2x^2 + 2$ ☐ $f(x) = -0,5x^2 - 2$

- 23.** Ein Fallschirmspringer springt aus 1600 m Höhe. Bis sich der Schirm öffnet, beschreibt eine der Gleichungen seine Höhe h (in m) nach t Sekunden. Nach 10 s ist er noch 1200 m hoch. Kreuze an und begründe.

- ☐ $h(t) = 4t^2 + 1600$ ☐ $h(t) = -4t^2 + 1600$
☐ $h(t) = -4t^2 - 1600$ ☐ $h(t) = -40t^2 + 1600$

- 24.** Ein Tunnel hat die Form einer Parabel. Er ist am Boden 8 m breit und in der Mitte 4 m hoch. Ein Wohnmobil ist 2,4 m breit und 3,5 m hoch. Passt es durch, wenn es genau in der Mitte fährt?



Vorher: Quadrieren • Weiter: Scheitelpunktform